مرّرها: الشبكات المتشابكة

المواد

ورقة وقلم رصاص ومسطرة، قطعة خيط ومقص، اختياري: أصدقاء، لتجربة شبكة بشرية في مكان مفتوح

أهداف التعلّم

- ستشرح كيف تمرّر الشبكة المتشابكة الرسائل قفزة بعد قفزة إلى البوابة.
- ستجد نقاط الضعف في شبكة وتصلحها بالمكرّرات.
- ستوضّح لماذا تبقى الشبكة المتشابكة عاملة حين يتعطّل جهاز واحد.

النشاط: شبكة متشابكة على الورق

١. ارسم مكانًا تعرفه، مثل مدرستك أو مزرعة. وضع عشرة مستشعرات على شكل نقاط، والبوابة على شكل مربع. واختر مقياسًا، مثل ١ سنتيمتر لكل ٢٠ مترًا.

٢. بهذا المقياس، يساوي مدى الإرسال البالغ ٢٠٠ متر خيطًا طوله ١٠ سنتيمترات. قصّه بحذر، بعيدًا عن الآخرين.

٣. ثبّت أحد طرفي الخيط على كل مستشعر بالتناوب، وارسم خطًا إلى كل نقطة يصلها الطرف الآخر. فكل خط وصلة لاسلكية.

٤. ضع دائرة حول كل مستشعر بلا خط (معزول)، وكل مستشعر ليس له إلا خط واحد (يعزله سقوط جار واحد).

٥. أضف أقل عدد من المكرّرات يمنح كل مستشعر طريقًا، وطريقين حيث تستطيع. واكتب بجانب كل مستشعر عدد قفزاته.

استعمل المقص بحذر. وإن جرّبت شبكة بشرية في الخارج، فابقَ في مكان مفتوح آمن بعيدًا عن الطرق، ولا تمرّر الورقة إلا لمن هو في متناول ذراعك.

للنقاش

- ماذا حدث لشبكتك حين أزلت مستشعرًا واحدًا؟
- لماذا تنفد بطاريات المستشعرات القريبة من البوابة أولًا؟
- أين يمكن أن تفيد شبكة متشابكة في مدينتك، وما الذي قد يعطّلها؟

تحقّق من نفسك

- لماذا تبقى الشبكة المتشابكة عاملة حين يتعطّل مستشعر واحد؟

جرّبها هذا الأسبوع

شبكة متشابكة على الورق: ارسم عشرة مستشعرات وبوابة على خريطة، وصِل كل اثنين يصل بينهما خيط بطول مدى الإرسال، وابحث عن مستشعر معزول، وأضف مكرّرًا لإنقاذه.

ورقة عمل

مرّرها: الشبكات المتشابكة

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **لمستشعر زينب عند النهر جار واحد فقط، والفيضانات تُسقط هذا الجار مرة بعد مرة. ما أفضل حل؟**

○ إضافة مكرّر في مكان مرتفع ○ تزويد مستشعرها ببطارية أكبر ○ جعل مستشعرها يرسل مرات أكثر

٢ **في الشبكة المتشابكة، تستطيع الرسائل أن تلتفّ حول مستشعر معطّل، لكن إذا تعطّلت البوابة فلن تخرج أي رسالة على الإطلاق.**

○ صح ○ خطأ

٣ **صِل كل نقطة ضعف بحلّها.**

فجوة أوسع من مدى الإرسال	• • • •	زوّدها بلوح شمسي وبطارية
مستشعر له جار واحد فقط	• • • •	ضع مكرّرًا في الفجوة
تنقطع الكهرباء عن البوابة ليلًا	• • • •	امنح العقد الأكثر انشغالًا بطاريات أكبر
تنفد بطاريات المستشعرات المجاورة للبوابة أولًا	• • • •	أضف مكرّرًا ليكون جارًا ثانيًا

٤ **في شبكة متشابكة في مزرعة، يرسل كل مستشعر قراءة واحدة كل ساعة. توقّع: أيّ المستشعرات تنفد بطارياتها أولًا؟**

○ المستشعرات المجاورة للبوابة ○ كلها في الوقت نفسه ○ المستشعرات الأبعد عن البوابة

٥ **عدّ القفزات على خط من المستشعرات.**

تقف المستشعرات كل ٢٥٠ مترًا على طول طريق، ويبلغ مدى كلٍّ منها ٣٠٠ متر. تحتاج رسالة من مستشعر يبعد ١٬٠٠٠ متر عن البوابة إلى _____ قفزات. وإذا أضافت كل قفزة ٠٫١ ثانية، تصل بعد نحو _____ ثانية.

بنك الكلمات: ٣، ١، ٤، ٠٫٤

✎ **أين يمكن أن تفيد شبكة متشابكة قربك: مزرعة، أو نهر، أو سوق، أو ساحة مدرسة؟ أين ستضع البوابة، وما الذي قد يُسقط مستشعرًا؟**

تحقّق من إجاباتك

مرّرها: الشبكات المتشابكة

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ٢

١ **إضافة مكرّر في مكان مرتفع**

مشكلة مستشعرها أن له وصلة واحدة، لا أن طاقته قليلة.

٢ **صح**

كل الطرق تنتهي عند البوابة، فهي الجزء الوحيد الذي لا تستطيع الشبكة المتشابكة أن تلتفّ حوله.

٣ **فجوة أوسع من مدى الإرسال — ضع مكرّرًا في الفجوة**

مستشعر له جار واحد فقط — أضف مكرّرًا ليكون جارًا ثانيًا

تنقطع الكهرباء عن البوابة ليلًا — زوّدها بلوح شمسي وبطارية

تنفد بطاريات المستشعرات المجاورة للبوابة أولًا — امنح العقد الأكثر انشغالًا بطاريات أكبر

كل حل يعالج سببه: المكرّرات تضيف الوصلات التي تنقص الفجوة أو المستشعر الوحيد، والبوابة تحتاج إلى طاقة تدوم طوال الليل، والمكرّرات الأكثر انشغالًا تحتاج إلى أكبر بطارية.

٤ **المستشعرات المجاورة للبوابة**

كل تمرير يستهلك من البطارية، والمستشعرات المجاورة للبوابة تمرّر رسائل الجميع إلى جانب رسائلها.

٥ **تقف المستشعرات كل ٢٥٠ مترًا على طول طريق، ويبلغ مدى كلٍّ منها ٣٠٠ متر. تحتاج رسالة من مستشعر يبعد ١٬٠٠٠ متر عن البوابة إلى ٤ قفزات. وإذا أضافت كل قفزة ٠٫١ ثانية، تصل بعد نحو ٠٫٤ ثانية.**

مدى ٣٠٠ متر لا يصل إلا إلى المستشعر التالي على بعد ٢٥٠ مترًا، فعدد القفزات ١٬٠٠٠ ÷ ٢٥٠ = ٤، والتأخير ٤ × ٠٫١ = ٠٫٤ ثانية.